Laboratoire Géotechnique National

123 Rue des Travaux Publics, Yaoundé • Tél: +237 222 00 11 22 • contact@labo-national.cm

Accréditation / Agrément N° : ACCR-2026-GEO-042

GÉOTECHNIQUE DE CARACTÉRISATION DES SOLS ET MATÉRIAUX RO

RAPPORT GÉOTECHNIQUE D'ÉTUDE DE SOLS ET MATÉRIAUX

Rapport N° : ETUDE-GEO-2026-001

DONNÉES DU PROJET ET MARCHÉ

Projet :	Construction Tronçon PK 20+000
Client / Demandeur :	Société Générale des Travaux
Programme :	Programme National d'Infrastructures Routières
Lot / Section :	Lot 2 : PK 15+000 au PK 35+000
N° de Marché :	MAR-2026-089
N° d'Appel d'Offres :	AOI-014/MINTP/2025
Financement :	Budget d'Investissement Public (BIP)
Localisation :	Carrière PK 24

Ind.	Date	Nature des modifications	Rédigé	Vérifié	Approuvé
0	2026-02-10	Édition originale pour validation	Pierre Nsangou	Marie Ondo	Dr. Joseph Mengue

CHAÎNE D'APPROBATION ET VISAS

Essai réalisé par	Vérifié par	Approuvé par
Pierre Nsangou	Marie Ondo	Dr. Joseph Mengue

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION . . . 3
2. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX ET ÉCHANTILLONNAGE . . . 4
3. RÉCAPITULATIF DES ESSAIS . . . 5
4. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES ESSAIS . . . 2
5. COURBES GRANULOMÉTRIQUES ET FUSEAUX . . . 9
6. CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS . . . 10
7. RECOMMANDATIONS GÉOTECHNIQUES . . . 11
8. CONCLUSION GÉNÉRALE . . . 12
NOTE IMPORTANTE SUR L'UTILISATION DES RÉSULTATS . . . 13
VISAS ET APPROBATIONS . . . 14
ANNEXE A : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE . . . 2
ANNEXE B : PROCÈS-VERBAUX D'ESSAIS . . . 17
NOTES SUR LA QUALITÉ ET RÉPÉTABILITÉ . . . 20

1. INTRODUCTION

This geotechnical characterisation study presents the synthesis of laboratory identification and compaction tests performed on soil and road materials sampled in the framework of the project.

The main objectives of this investigation are:

- Verification of physical identification properties (particle size distribution, water content);
- Determination of standard/modified compaction characteristics (optimum moisture content and maximum dry density);
- Assessment of conformity with technical project specifications for earthworks and road pavement layers.

2. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX ET ÉCHANTILLONNAGE

Samples were retrieved directly on-site in accordance with applicable geotechnical sampling standards. Each sample was carefully packed, labelled, and transported to the laboratory under controlled conditions.

- Visual identification and macroscopic description were systematically performed upon sample receipt;
- Sample preparation, quartering, and moisture conditioning conformed to applicable normative requirements.

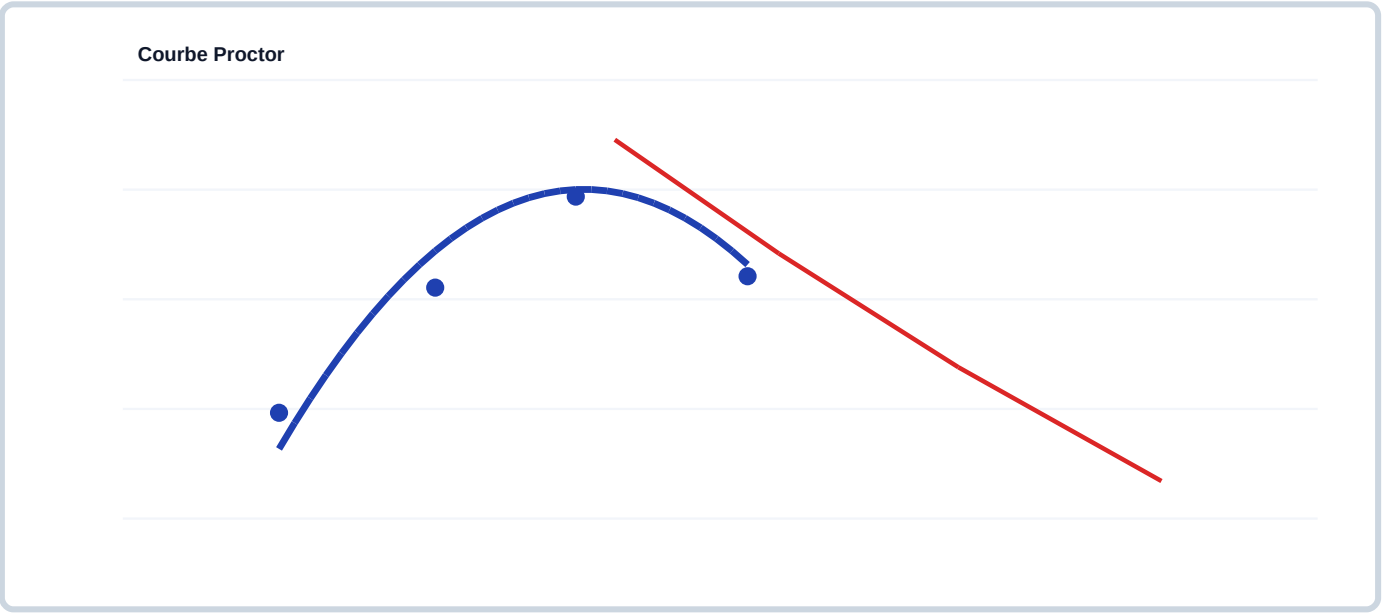
3. RÉCAPITULATIF DES ESSAIS

Échantillon	Type d'essai	Norme	Date	Résultats clés
ECH-01	Compactage Proctor	NF P94-093	2026-02-05	w_opm = 12.4 %, Ád_opm = 2.05 g/
ECH-02	Analyse granulométrique	NF EN ISO 17892-4	2026-02-06	Dmax = - mm, < 0.063mm = 14.5 %, LCPC = B6 (Grave
ECH-03	Teneur en eau	NF P94-050	2026-02-07	w = 9.8 %

COMPACTAGE PROCTOR — ECH-01

RÉSULTATS DE CALCUL DE L'ESSAI

Teneur en eau optimum (w_opm) :	**12.4 %**	Masse volumique sèche max (ÁŁ_5 g/cm³) :	**2.05 g/cm³**
Densité à 95% OPM :	**1.948 g/cm³**		

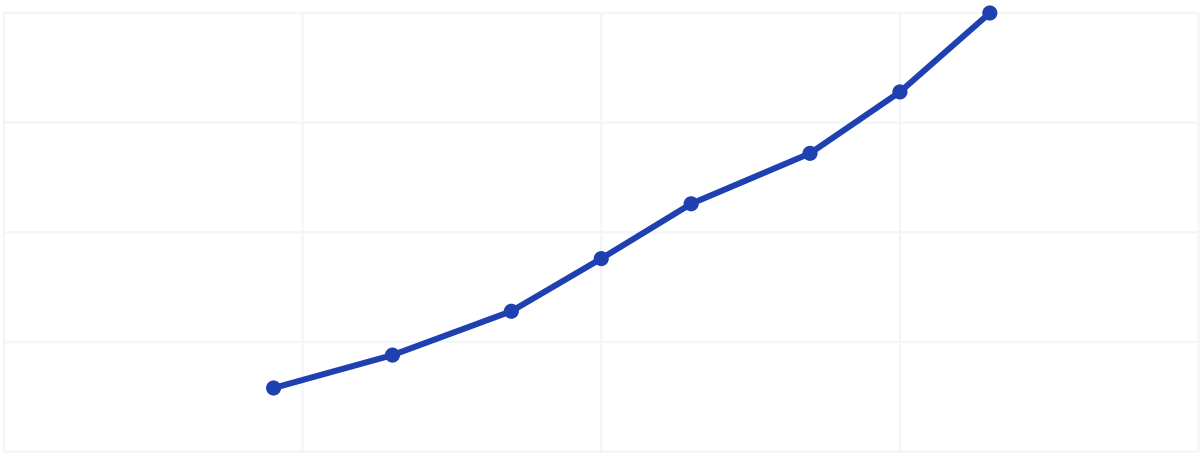


ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE — ECH-02

RÉSULTATS DE CALCUL DE L'ESSAI

Diamètre maximal (Dmax) :	**- mm**	Passant à 2 mm (Sable) :	**56.5 %**
Passant à 0,08 mm (Fines) :	**14.5 %**	Classification LCPC :	**B6 (Grave latéritique)**

Courbe Granulométrique



TENEUR EN EAU — ECH-03

RÉSULTATS DE CALCUL DE L'ESSAI

Teneur en eau moyenne (w) :	**9.8 %**

5. COURBES GRANULOMÉTRIQUES ET FUSEAUX

La superposition des courbes montre la dispersion granulométrique des différents échantillons analysés.

6. CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS

Échantillon	Paramètre	Valeur mesurée	Spécification	Statut
ECH-01	Á d _ o p m	2.05 g/cm³	"e 1 . 8 0 g / c m ³	CONFORME
ECH-02	% < 0.08 mm	14.5 %	"d 3 5 %	CONFORME

7. RECOMMANDATIONS GÉOTECHNIQUES

Based on the synthesized laboratory test results and the geotechnical classification of the tested materials:

- Compaction procedures on-site should target 95% to 98% of the Maximum Dry Density (OPM/OPN) at moisture contents within +/- 2% of the optimum moisture content;
- Suitable drainage and surface protection measures should be maintained during execution to preserve the natural mechanical stability of compacted layers.

8. CONCLUSION GÉNÉRALE

The laboratory testing program was completed in strict accordance with referenced test standards and laboratory quality management procedures.

The measured parameters provide the engineering baseline required for technical approval and geotechnical design verification.

NOTE IMPORTANTE SUR L'UTILISATION DES RÉSULTATS

NOTE IMPORTANTE RELATIVE À L'UTILISATION DES RÉSULTATS :
Les résultats présentés dans le présent rapport concernent exclusivement les échantillons soumis aux essais tels que réceptionnés au laboratoire. Toute extrapolation aux formations géologiques avoisinantes ou zones d'emprunt non vérifiées relève de la seule responsabilité de la maîtrise d'œuvre. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation écrite du laboratoire.

VISAS ET APPROBATIONS

Essai réalisé par	Vérifié par	Approuvé par
Pierre Nsangou	Marie Ondo	Dr. Joseph Mengue
[Signature manuscrite / Cachet]	[Signature manuscrite / Cachet]	[Signature manuscrite / Cachet]

ANNEXE A : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE (1/2)



Photo 1 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 20



Photo 2 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 20.5



Photo 3 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 21



Photo 4 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 21.5



Photo 5 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 22



Photo 6 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 22.5

ANNEXE A : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE (2/2)



Photo 7 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 23



Photo 8 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 23.5



Photo 9 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 24



Photo 10 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 24.5



Photo 11 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 25



Photo 12 : Prélèvement et auscultation visuelle au PK 25.5

Laboratoire Géotechnique National
123 Rue des Travaux Publics, Yaoundé | Tel: +237 222 00 11 22 | contact@labo-national.cm
N° d'agrément / d'accréditation : ACCR-2026-GEO-042

N° Rapport: PV-PR-2026-001
Version: v1 | Date: 2026-02-05
APPROUVÉ / DÉFINITIF

ESSAI PROCTOR - NF P94-093

Client :	Société Générale des Travaux (Ing. Henri Tchamba)	**Échantillon :**	s-1
Projet :	Construction Tronçon PK 20+000	**Profondeur :**	-
Site / Lieu :	Carrière PK 24	**Date prélèvement :**	2026-02-05
Marché / Lot :	MAR-2026-089 (Lot 2 : PK 15+000 au PK 35+000)	**Financement :**	Budget d'Investissement Public (BIP)

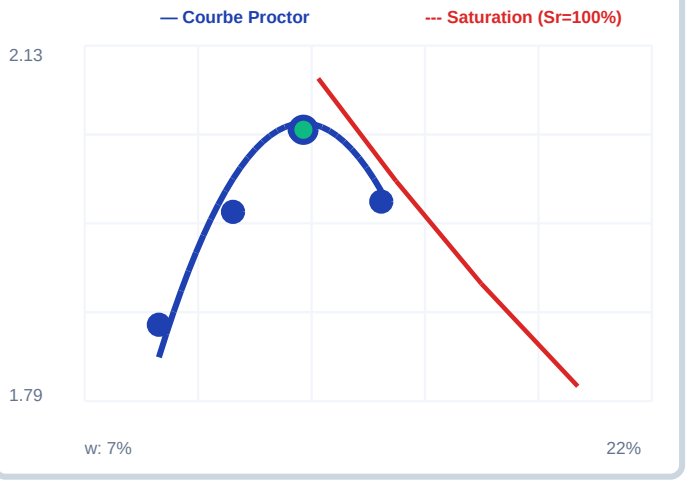
RÉSULTATS ESSAI PROCTOR

w_opm = 12.4 %

Á d _ o p m = 2 . 0 5 g / c m ³ 95 % Á d = 1.948 g / c m ³

Méthode : Polynôme deg. 2 (quadratique)

Pt	w (%)	Á d (g / c m ³)	Comp (%)	w_sat (%)
1	8.5	1.860	90.7	18.2
2	10.5	1.970	96.1	15.5
3	12.3	2.050	100	13.8
4	14.5	1.980	96.6	15.2



HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Ind.	Date	Nature de la modification	Établi par	Vérifié par	Approuvé par
1	2026-02-05	Émission initiale	Technicien Labo	Responsable Qualité	Directeur Technique

OBSERVATIONS & INTERPRÉTATION GÉOTECHNIQUE

Essai réalisé conformément à la norme de référence. Résultats conformes aux spécifications du projet.

Essai réalisé par
Pierre Nsangou
[Signature manuscrite]

Vérifié par
Marie Ondo
[Signature manuscrite]

Approuvé par
Dr. Joseph Mengue
[Signature manuscrite]

Laboratoire Géotechnique National
123 Rue des Travaux Publics, Yaoundé | Tel: +237 222 00 11 22 | contact@labo-national.cm
N° d'agrément / d'accréditation : ACCR-2026-GEO-042

N° Rapport: PV-GR-2026-002
Version: v1 | Date: 2026-02-06
APPROUVÉ / DÉFINITIF

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE - NF EN ISO 17892-4

Client :	Société Générale des Travaux (Ing. Henri Tchamba)	**Échantillon :**	s-2
Projet :	Construction Tronçon PK 20+000	**Profondeur :**	-
Site / Lieu :	Carrière PK 24	**Date prélèvement :**	2026-02-06
Marché / Lot :	MAR-2026-089 (Lot 2 : PK 15+000 au PK 35+000)	**Financement :**	Budget d'Investissement Public (BIP)

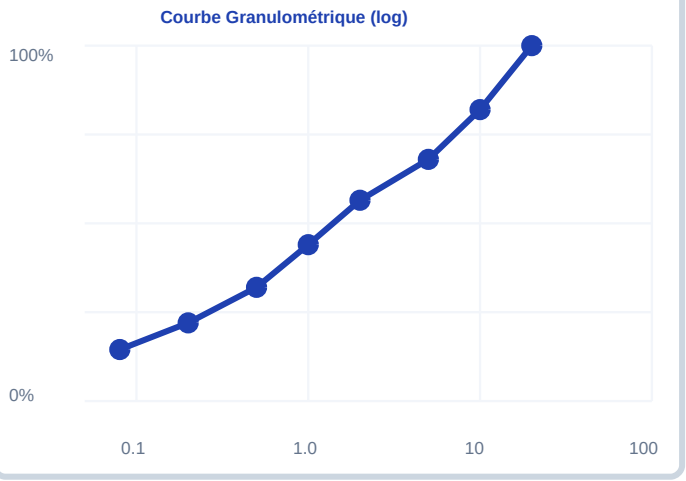
CARACTÉRISTIQUES GRANULAIRES

Passant 2 mm: 56.5 % (Sable: 42%)

Passant 0,08 mm: 14.5 % (Fines: 14.5%)

LCPC: B6 (Grave latéritique)

Tamis (mm)	Refus (g)	Refus (%)	Passant (%)
20.00	0.0	0.0	100.0
10.00	450.0	18.0	82.0
5.00	350.0	14.0	68.0
2.00	287.5	11.5	56.5
1.00	312.5	12.5	44.0
0.50	300.0	12.0	32.0
0.20	250.0	10.0	22.0
0.08	187.5	7.5	14.5



HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Ind.	Date	Nature de la modification	Établi par	Vérifié par	Approuvé par
1	2026-02-06	Émission initiale	Technicien Labo	Responsable Qualité	Directeur Technique

OBSERVATIONS & INTERPRÉTATION GÉOTECHNIQUE

Essai réalisé conformément à la norme de référence. Résultats conformes aux spécifications du projet.

Essai réalisé par
Pierre Nsangou
[Signature manuscrite]

Vérifié par
Marie Ondo
[Signature manuscrite]

Approuvé par
Dr. Joseph Mengue
[Signature manuscrite]

Laboratoire Géotechnique National
123 Rue des Travaux Publics, Yaoundé | Tel: +237 222 00 11 22 | contact@labo-national.cm
N° d'agrément / d'accréditation : ACCR-2026-GEO-042

N° Rapport: PV-TE-2026-003
Version: v1 | Date: 2026-02-07
APPROUVÉ / DÉFINITIF

TENEUR EN EAU NATURELLE PAR ÉTUVAGE - NF P94-050

Client :	Société Générale des Travaux (Ing. Henri Tchamba)	**Échantillon :**	s-3
Projet :	Construction Tronçon PK 20+000	**Profondeur :**	-
Site / Lieu :	Carrière PK 24	**Date prélèvement :**	2026-02-07
Marché / Lot :	MAR-2026-089 (Lot 2 : PK 15+000 au PK 35+000)	**Financement :**	Budget d'Investissement Public (BIP)

SYNTHÈSE DE TENEUR EN EAU NATURELLE

w = undefined %

Écart entre prises: undefined% (Max: undefined%) — **RÉPÉTABILITÉ NON CONFORME**

Éprouvette	Tare ID	Tare m0 (g)	Sol hum.+tare m1 (g)	Sol sec+tare m2 (g)	Teneur en eau w (%)

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Ind.	Date	Nature de la modification	Établi par	Vérifié par	Approuvé par
1	2026-02-07	Émission initiale	Technicien Labo	Responsable Qualité	Directeur Technique

OBSERVATIONS & INTERPRÉTATION GÉOTECHNIQUE

Essai réalisé conformément à la norme de référence. Résultats conformes aux spécifications du projet.

Essai réalisé par
Pierre Nsangou
[Signature manuscrite]

Vérifié par
Marie Ondo
[Signature manuscrite]

Approuvé par
Dr. Joseph Mengue
[Signature manuscrite]

NOTES SUR LA QUALITÉ ET RÉPÉTABILITÉ

Toutes les mesures ont été vérifiées selon les critères de répétabilité de la norme d’essai correspondante. Aucune anomalie n’a été constatée sur les bilans de masse et conditions d’étuvage.